유기화학실험 · 예비보고서 2

Reductive Amination을 이용한 2차 아민 합성 – (예비)

4조 · 전진우 · 2025290026

2026년 10월 ____ 일

1 실험 목적

할로젠(Cl 또는 F)이 치환된 벤즈알데하이드와 에스터기를 가진 1차 방향족 아민(ethyl 4-aminobenzoate)으로 이민을 만들고, 이를 STAB로 환원하여 **2차 아민**을 합성한다. 이를 통해 환원적 아미노화의 메커니즘과 환원제의 선택성을 이해하고, TLC로 반응 진행을 확인하는 방법을 익힌다.

2 실험의 원리 및 이론적 배경

① **환원적 아미노화:** 알데하이드(케톤)와 아민으로 이민(C=N)을 만든 뒤, 수소화물(H^-) 환원제로 C=N을 C–N 단일결합으로 환원하여 알킬기가 하나 더 붙은 아민을 얻는 반응이다(reductive alkylation). 할로젠화 알킬로 직접 알킬화할 때 생기는 과알킬화가 없어 2차 아민을 깨끗하게 얻을 수 있다.

② **반응물: 알데하이드**는 고리의 할로젠이 전자를 당겨(EWG, 유발 효과) 카보닐 탄소의 δ+가 커지므로 **친전자성이 증가**해 아민의 공격을 쉽게 받는다. **아민**은 N의 비공유 전자쌍으로 카보닐 탄소를 공격하는 친핵체이다. 다만 파라 위치 에스터의 공명 효과 때문에 친핵성이 약하므로 촉매량의 아세트산을 넣어 반응을 돕는다. 에스터기는 반응하지 않고 생성물의 뼈대로 남는다.

③ **이민 형성:** N이 카보닐 탄소를 공격하고 양성자가 이동하면 헤미아미날(–C(OH)–NH–)이 된다. **산(H^+)이 –OH에 붙어 $-OH_2^+$가 되면 물(H_2O)로 빠져나가고**, N의 전자쌍이 내려와 이미늄($C=N^+$)이 된다. 여기서 H^+가 떨어지면 이민(C=N)이 된다. OH^-는 나쁜 이탈기라서 산 촉매가 필요하다.

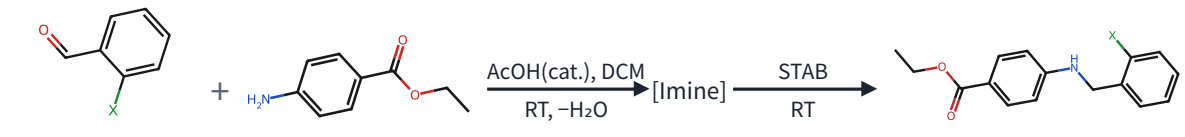
	산화	환원
산소	+	–
산화수	+	–
전자	–	+
수소	–	+

④ **환원 시약:** 환원은 산소를 잃거나 수소·전자를 얻는 것이다. 환원제가 이민 탄소에 **H**⁻를 첨가하여 C=N이 CH–NH가 되므로 이 단계는 환원 반응이다.

	$NaBH_4$	STAB, $NaBH(OAc)_3$
환원력	강함	약함 (–OAc 3개의 전자 당김·입체장애)
알데하이드	환원 → 알코올 부반응	거의 환원 안 함
이민	환원	**선택적으로 환원 → one-pot 가능**

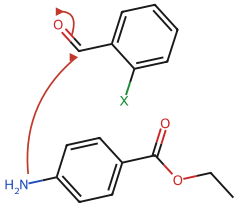
⑤ **TLC:** S(출발물질), C(co-spot), R(반응액)을 전개하여 UV로 관찰한다. 알데하이드 spot이 사라지고 새 spot이 생기면 반응을 종결한다. 생성물은 1차 아민보다 극성이 낮아 Rf가 더 클 것으로 예상된다.

3 화학 반응식 및 메커니즘



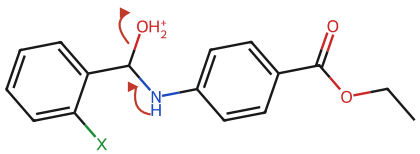
2-Halobenzaldehyde (X = Cl, F) + Ethyl 4-aminobenzoate → 2차 아민 (생성물)

① 친핵성 첨가



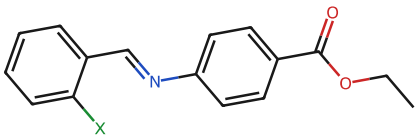
N의 전자쌍이 카보닐 탄소를 공격하고, π 전자는 O로 이동한다.

② 양성자 이동 → –OH의 양성자화



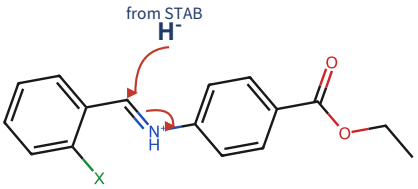
헤미아미날의 –OH에 H^+가 붙어 $-OH_2^+$가 되고, N의 전자쌍이 내려오며 물이 빠진다.

③ 이미늄 ⇌ 이민



물이 빠져 C=N⁺(이미늄)이 되고, H⁺가 떨어지면 이민(C=N)이 된다.

④ H⁻ 첨가 (환원)



STAB의 H⁻가 탄소를 공격하여 C=N이 C–N으로 환원되고 2차 아민이 된다.

4 실험 시약 및 기구

시약	M.W. (g/mol)	b.p. / m.p. (°C)	밀도 (g/cm³)	당량 (eq.)	사용량	역할
2-Chlorobenzaldehyde (C_7H_5ClO)	140.57	212 / 11	1.248	1.0		친전자체
2-Fluorobenzaldehyde (C_7H_5FO)	124.11	175 / −44.5	1.178			
Ethyl 4-aminobenzoate ($C_9H_{11}NO_2$)	165.19	– / 88–90	–	1.0–1.2		친핵체
STAB, $NaBH(OAc)_3$	211.94	– / 116–120 (분해)	–	1.5–2.0		환원제
Acetic acid / DCM(또는 DCE) / EA, Hexane	–			cat. / – / –		촉매 / 용매 / TLC
생성물 Ethyl 4-[(2-halobenzyl)amino]benzoate	289.76 (Cl) 273.31 (F)	이론 수득량 = 한계 반응물 mmol × 생성물 M.W.				

기구: 둥근 바닥 플라스크, 마그네틱 바, 교반기, TLC plate, 모세관, UV 램프, 분별 깔때기

5 실험 과정

1. 둥근 바닥 플라스크에 알데하이드 **1.0 eq.**, 아민 **1.0–1.2 eq.**, 용매(DCM)를 넣는다. 필요하면 아세트산을 촉매량 넣는다.
2. **상온(20–25 °C)**에서 교반하여 이민을 형성시킨다.
3. **STAB 1.5–2.0 eq.**를 천천히 넣고 상온에서 수 시간 교반한다.
4. TLC로 알데하이드 spot이 사라진 것을 확인하면 반응을 종결한다.
5. 포화 $NaHCO_3$로 중화(기체 발생 주의) → 추출 → 건조·농축 → 필요시 컬럼으로 정제한다.

6 참고 문헌

L. G. Wade Jr., 『유기화학』 (아민의 합성 – 환원적 아미노화) / J. McMurry, Organic Chemistry, 10th ed. / A. F. Abdel-Magid et al., J. Org. Chem. 1996, 61, 3849–3862. / 유기화학실험 강의 및 조교 설명